

Основы современной криптографии:

Главные методы защиты данных

Симметричное шифрование



Один и тот же секретный ключ используется для зашифровки и расшифровки сообщения.

Блочное шифрование

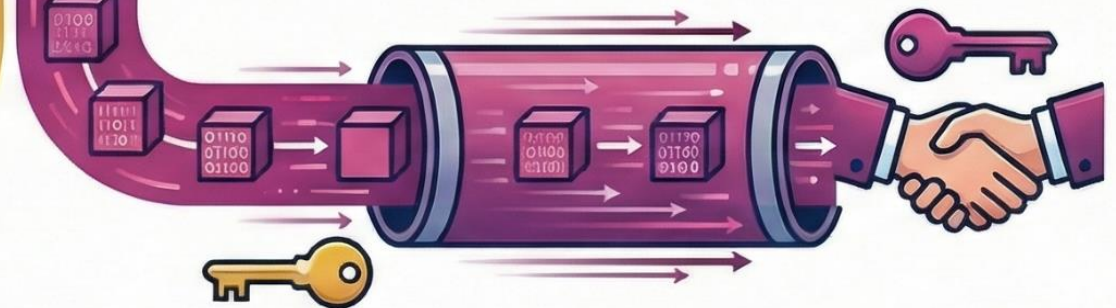


Данные разбиваются на блоки фиксированного размера, которые шифруются последовательно с использованием алгоритма.



Асимметричное шифрование

Используется пара ключей: открытый для зашифровки и секретный для расшифровки.



Гибридное шифрование

Сочетает высокую скорость симметричного шифрования с безопасностью распределения ключей асимметричного метода.

Дилемма Шеннона и реальный мир

Абсолютно невзламываемая секретность существует, но требует ключа, равного размеру сообщения. В мире, где пересылаются терабайты данных, это физически невыполнимо. Поэтому современная криптография — это искусство надежного управления рисками.

Идеальная секретность
(Ключ = Сообщение)

Один ключ =
Один файл



Терабайты данных
реального ИТ

Постоянный
поток данных



Конфиденциальность

При перехвате трафика
виден лишь белый шум.



Целостность

Гарантия защиты от
изменения в процессе
передачи.



Аутентификация

Уверенность, что данные
исходят от заявленного
источника.



Неотказуемость

Отправитель не сможет
отрицать факт отправки.

Истоки: Шифры замены

Исторически первые алгоритмы полагались на простую замену символов.

Шифр Цезаря

Линейный сдвиг алфавита на фиксированное расстояние.
Легко взламывается полным перебором ключей (расстояний).



Шифр Полибия

Матричная замена, где символ заменяется на пару чисел (координаты строки и столбца).

	1	2	3	4	5	6	
1	К	Р	М	В	Ж	Ы	(1, 1)
2	А	У	К	М	Г	С	(1, 2)
3	Н	Д	Ш	М	С	Н	
4	Й	П	В	Т	А	Д	
5	А	Р	Т	Б	Ю	К	

Простота реализации оборачивается нулевой криптостойкостью перед лицом даже простейшего криптоанализа.

Иллюзия сложности: Кейс P@ssw0rd1

password



P@ssw0rd1



@	=	a
0	=	o

Частотный анализ взламывает это за доли секунды

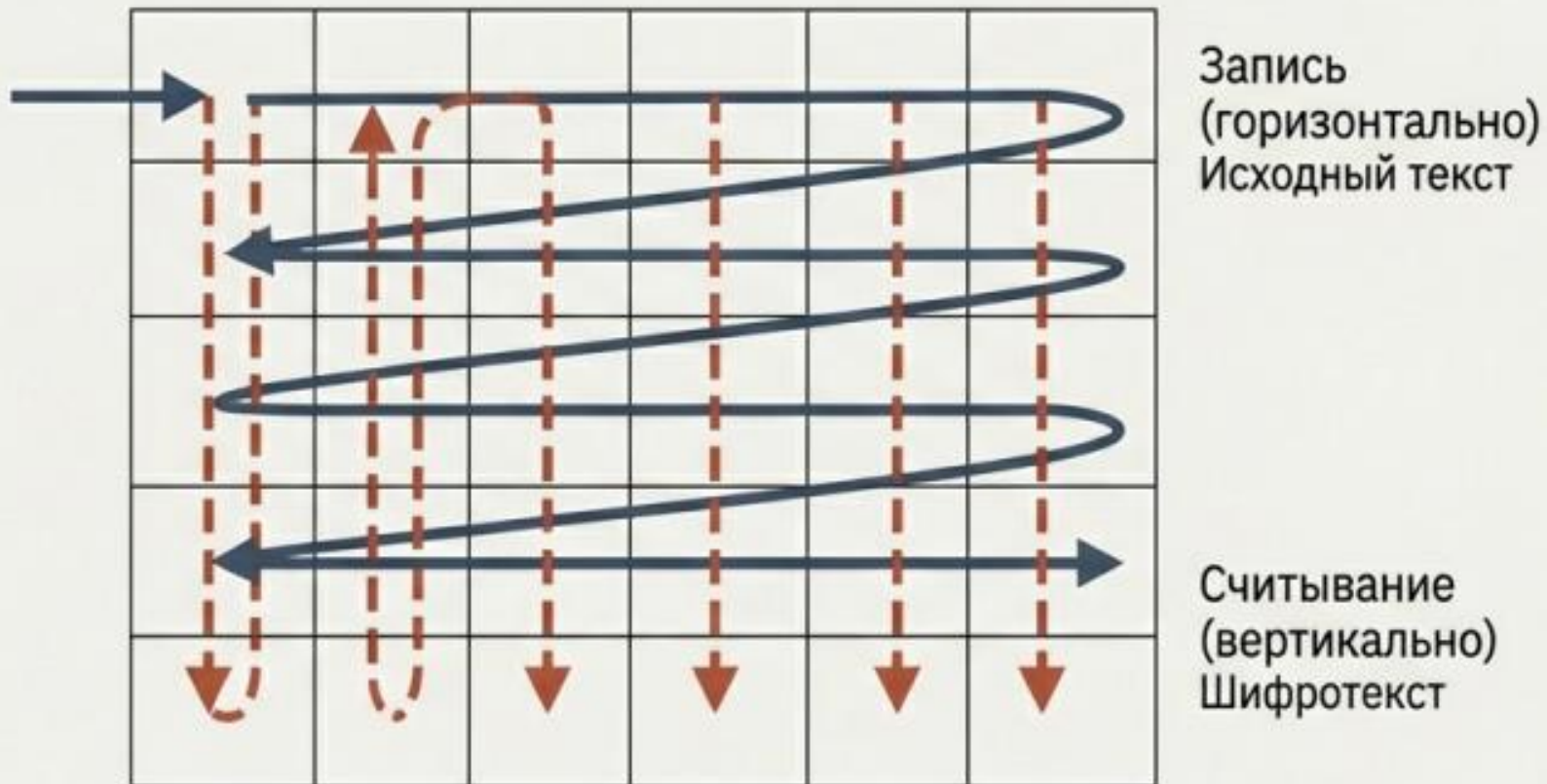
Шифры перестановки: Изменение позиций

В отличие от шифров замены, здесь сами символы не меняются — меняется лишь их порядок.

Маршрутные шифры: Прямоугольные таблицы

Наибольшее распространение получили маршрутные шифры перестановки, основанные на прямоугольных таблицах.

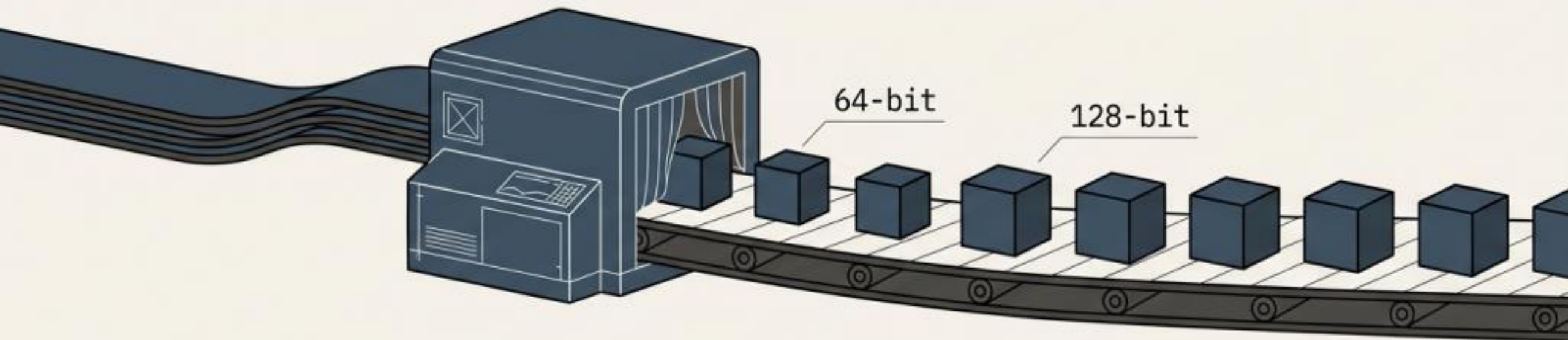
Текст записывается по горизонтали, а считывается по вертикали, перемешивая исходное сообщение с определенным интервалом.



Простота этого метода маскирует сложную перестановку, делая частотный анализ затруднительным.

Эпоха блочного шифрования: Индустриальный стандарт

Исходный текст разбивается на равные блоки фиксированного размера, каждый из которых шифруется независимо или в связке с другими. Это основа защиты банковских транзакций и операционных систем.



Гиганты индустрии

DES (Data Encryption Standard)

Гиганты
индустрии

Стандарт 1977 года.
Блок: **64 бит.**
Ключ: **56 бит.**
В настоящее время считается
устаревшим.

Гиганты индустрии

AES (Advanced Encryption Standard)

Гиганты
индустрии

Современный стандарт.
Блок: **128 бит.**
Ключи: **128, 192 или 256 бит.**
Обладает высочайшей скоростью
и эффективностью.

Режим ECB (Электронная кодовая книга) и его фатальный недостаток

Самый простой режим: прямое шифрование каждого блока текста параллельно.



[+] Максимальная скорость:
Блоки шифруются параллельно,
независимо друг от друга.

[-] Фатальная уязвимость:
Отсутствие связи между блоками
означает, что одинаковые блоки
открытого текста всегда дают
одинаковый шифротекст.

Для криптоаналитика это
подарок — структурные
паттерны исходных данных
сохраняются в зашифрованном
виде, что делает ECB
непригодным для большинства
современных задач.



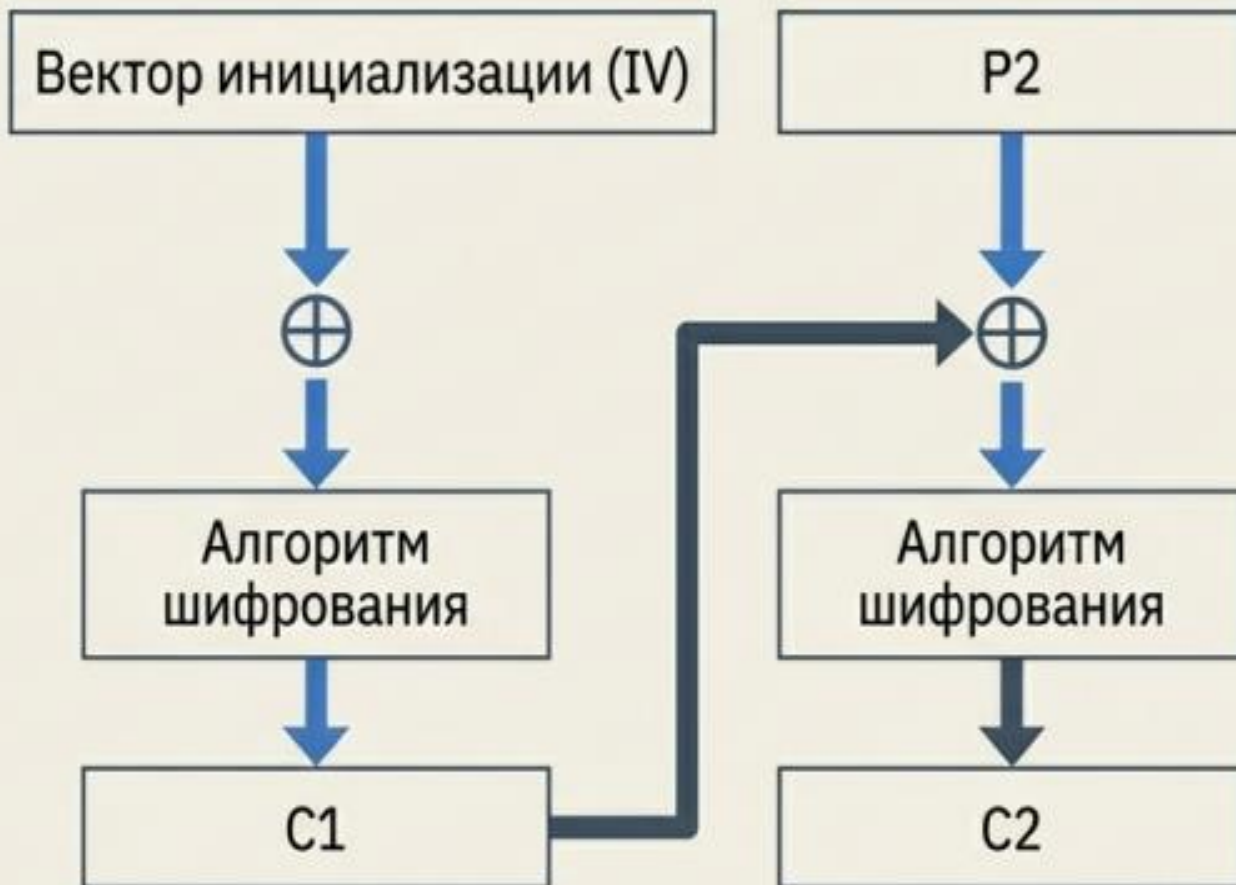
Режим CBC (Сцепление блокой): Защита через связность

Решает проблему ECB путем использования предыдущего зашифрованного блока для шифрования текущего (через операцию исключающего ИЛИ — XOR).

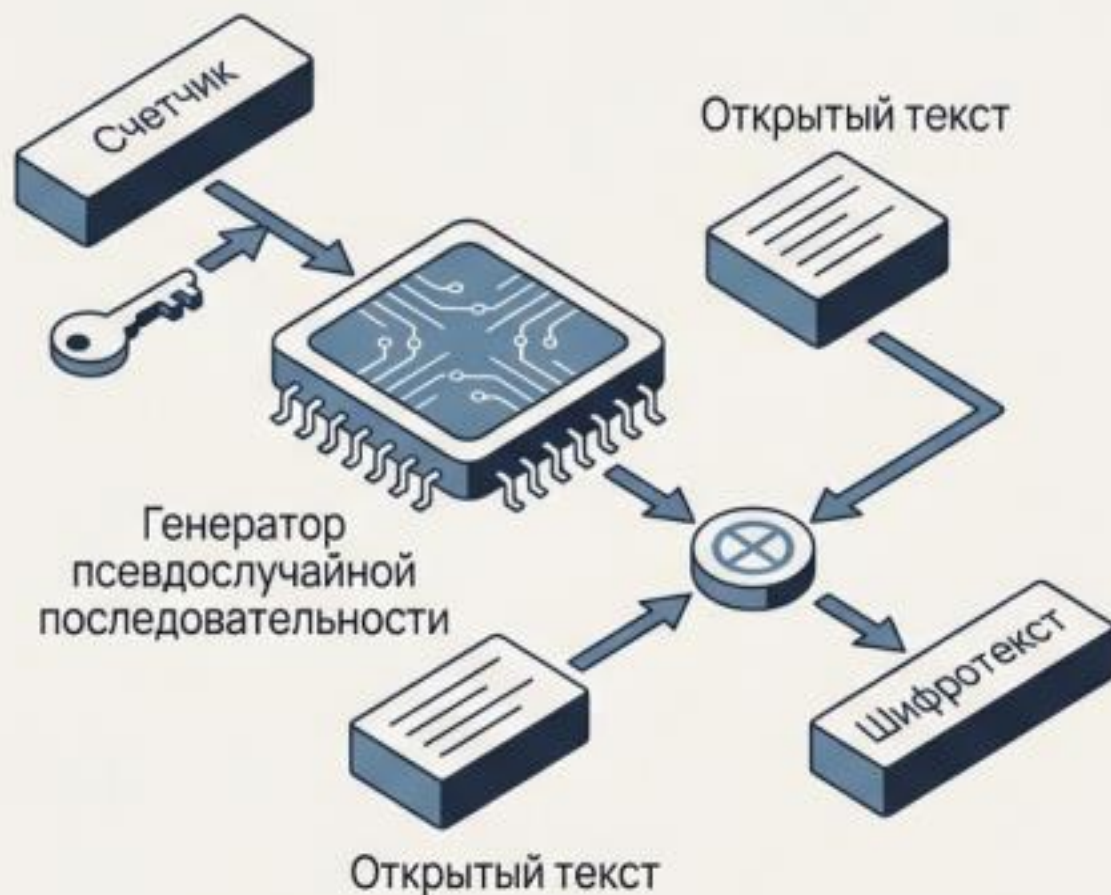
Вектор инициализации (IV): Так как для первого блока нет предыдущего, используется псевдослучайный стартовый импульс (IV), подаваемый на вход алгоритма.

[+] **Защита:** Высокая устойчивость к криптоанализу, паттерны скрыты.

[-] **Цена:** Потеря возможности параллельного шифрования (каждый шаг ждет завершения предыдущего). Если атакующий соберет колоссальный объем блоков, возможны статистические атаки.



Продвинутые режимы блочного шифрования



Режим гаммирования

Каждый блок открытого текста складывается (XOR) с уникальным сгенерированным ключом (гаммой). Одно изменение бита на входе меняет все.

CTR (Режим счетчика)

Шифрует значение счетчика (уникальное для каждого блока) для генерации гаммы. Главный плюс: позволяет параллельное шифрование потоков данных, обеспечивая огромную скорость без потери безопасности.

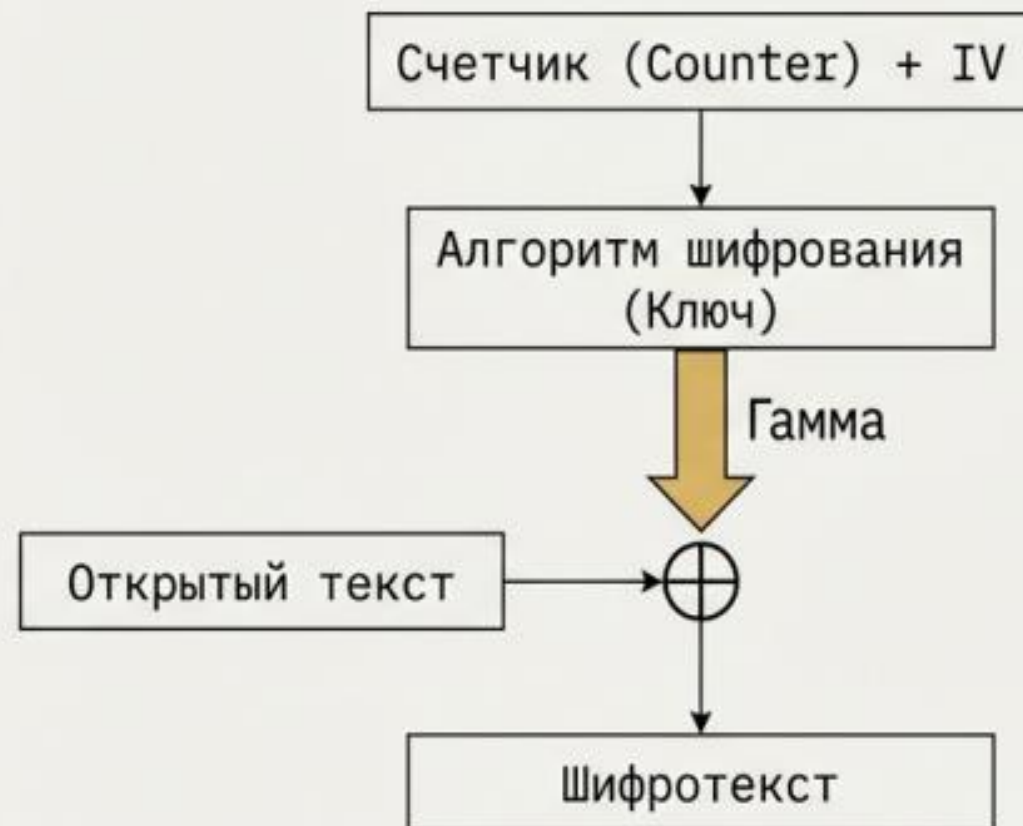
CFB (Обратная связь)

Шифротекст возвращается обратно в алгоритм для шифрования следующего блока.

Режим Гаммирования (CTR и CFB) — Гибкость и Скорость

Позволяет превратить блочный шифр в поточный. Каждый бит исходного текста меняется через XOR с уникальной гаммой (псевдослучайным потоком байт).

- **[CTR (Счетчик)]**: Гамма генерируется из уникального счетчика для каждого блока.
- **[CFB (Обратная связь)]**: Зашифрованный блок возвращается в алгоритм для генерации следующего шага.
- **[Преимущества и Риски]**: Любое изменение бита меняет весь шифротекст. Однако режим критически уязвим к повторному использованию ключей (слабые ключи позволяют атакующему построить статистическую модель и декодировать текст).



Поточные шифры: Шифрование «на лету»



Принцип:

Обработывает данные по одному биту или байту за операцию. Не нужно ждать накопления полного блока данных. Идеально для аудио, видео и реального времени.

Ключевые алгоритмы:

- RC4: Исторически популярный, но **уязвимый** стандарт.
- Salsa20: Высокопроизводительный шифр. Использует операции сложения, XOR и циклические сдвиги. Надежен против криптоанализа.
- ChaCha20: Эволюция Salsa20. Еще быстрее, массово используется в протоколах TLS и облачных системах.

Алгоритм RC4: Взлет и уязвимости

Внутренний механизм



- Ключ переменной длины (до 2048 бит)
- Таблица замены S-box



**Доказанные
уязвимости
к 2015 году**



Уязвим для MITM-атак и статистического анализа

Провал WEP: Цена архитектурной ошибки

Фундаментальное правило: Гамма не должна повторяться!



45 000 000

Новая эра: Salsa20 и ChaCha20

Разработанный Дэниэлом Бернштейном в 2005 году, Salsa20 (и его преемник ChaCha20 от 2014 года) стал новым стандартом быстрых поточных шифров.

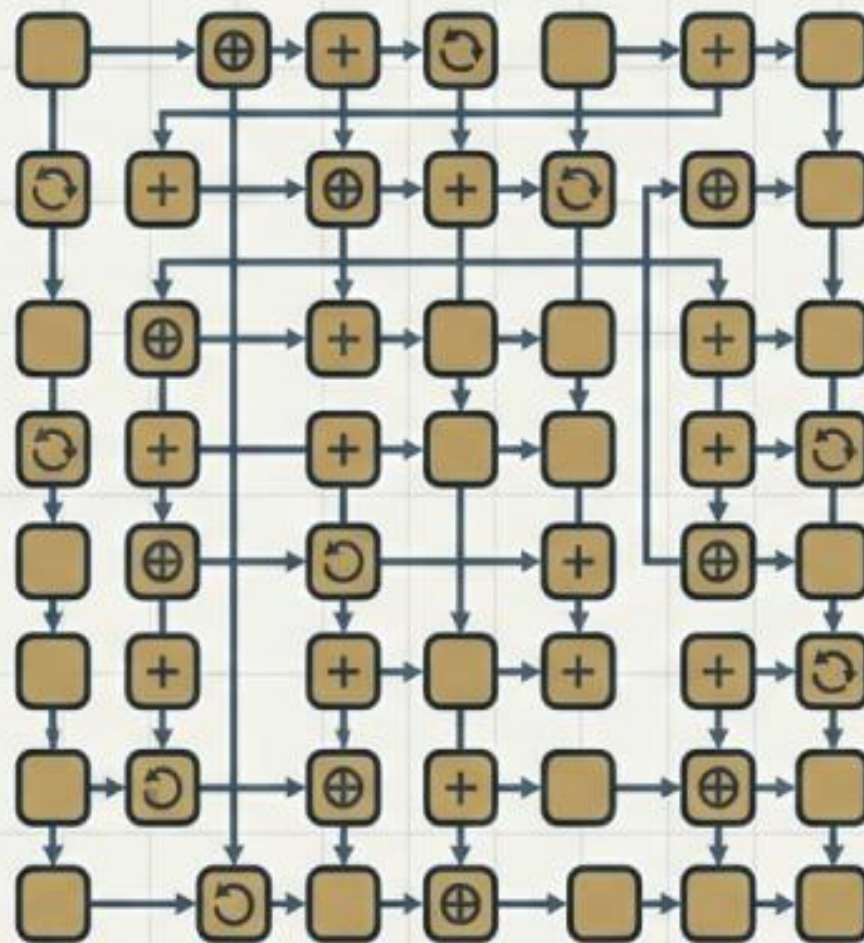
- **Архитектура:**

Основан на простых операциях: сложение, XOR и циклические сдвиги. Не требует сложной аппаратной поддержки и больших объемов памяти.

- **Безопасность:** Решает проблему WEP/RC4.

Псевдослучайный байт генерируется на основе ключа, длинного уникального IV и номера текущего байта.

- **Применение:** Благодаря невероятной скорости и безопасности, ChaCha20 сегодня используется фундаментальными технологиями веба: протоколами TLS и Google Drive.



VPN



TLS



Google Drive

Криптография работает как невидимый щит цифрового мира

Выбор режима шифрования похож на выбор типа замка: уровень защиты должен соответствовать ценности имущества и условиям доступа. Алгоритмы защищают наши данные каждую секунду, даже когда мы этого не замечаем.



Интернет-банкинг:
Конфиденциальность
финансовых транзакций.



Мессенджеры:
Защита переписки и
контента (E2E).



VPN-серверы:
Безопасность передачи
данных через открытый
интернет.



Хранение паролей:
Защита учетных записей
от кражи и компрометации
баз данных.

Два фундаментальных подхода к шифрованию данных

Симметричные алгоритмы

- Один общий ключ для шифрования и дешифрования.



Асимметричные алгоритмы

- Пара ключей: открытый (шифрует) и закрытый (расшифровывает).



Симметричное шифрование обеспечивает максимальную скорость

Исторически первый и самый быстрый метод (от шифра Цезаря до современных стандартов). Идеален для больших объемов данных.



Ключевая проблема: Безопасная передача ключа. Если злоумышленник перехватит единственный ключ во время обмена, вся система скомпрометирована.

Блочные и потоковые алгоритмы решают разные задачи

Блочные алгоритмы



- Шифруют данные фиксированными блоками (64, 128 бит). Если данных меньше — используется «дополнение».
- **AES**: Современный стандарт (128, 192, 256 бит). Заменил устаревший DES.
- **Blowfish**: Ключ до 448 бит. Высокая стойкость, но может быть медленнее.
- **ГОСТ 28147-89**: Классический стандарт.

Потоковые алгоритмы



- Обработывают каждый бит информации с использованием псевдослучайной последовательности (операция XOR).
- **RC4**: Быстрый, но уязвимый. Использовался в WEP/WPA. Официально запрещен в протоколе TLS в 2015 году из-за уязвимостей.

Асимметричное шифрование решает проблему доверия

В 1970-х годах Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман предложили концепцию, перевернувшую криптографию. Больше не нужно передавать секретный ключ по открытому каналу.



Открытый (Публичный) ключ:
Находится в свободном доступе.
Используется любым человеком только
для шифрования сообщения.

Закрытый (Приватный) ключ: Хранится
в строгой тайне владельцем. Используется
исключительно для расшифровки и
создания электронной подписи.

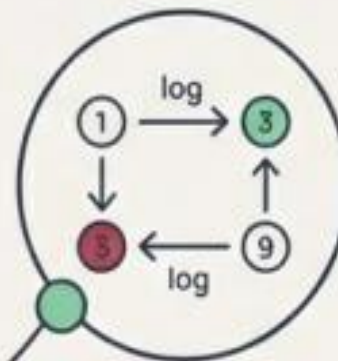
Математика доверия: Алгоритмы и подписи



RSA: Основан на невероятной сложности факторизации (разложения на множители) гигантских чисел. Ключи от 1024 до 4096 бит.



ECC (Эллиптические кривые): Современный подход. Дает более высокую степень безопасности при значительно меньшем размере ключа.



ElGamal / DSA: Основаны на сложности вычисления дискретных логарифмов.



Электронная подпись

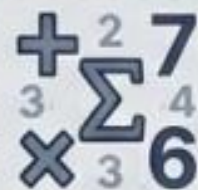
Асимметричная криптография работает и в обратную сторону. Если зашифровать хеш документа Приватным ключом, любой сможет проверить его с помощью Публичного. Это гарантирует авторство и целостность (неотказуемость).

Как происходит безопасный обмен?

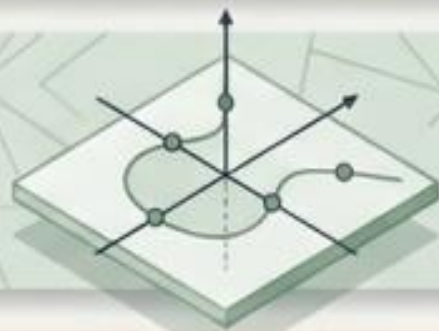


Математическая сложность лежит в основе асимметричных алгоритмов

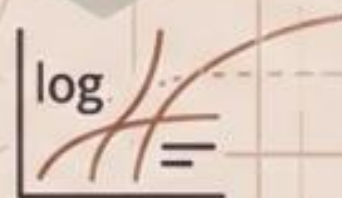
RSA: Основан на сложности факторизации огромных чисел. Ключи от 1024 до 4096 бит. (Стандарт 1977 года).



ECC (Эллиптические кривые): Более высокая безопасность при существенно меньшем размере ключа. Работает быстрее RSA, но требует сложной математики.



DSA / Схема Эль-Гамала: Базируется на дискретных логарифмах. Используется преимущественно для создания цифровых подписей.



Наглядная надежность: Взломать 768-битный ключ RSA на процессоре AMD Opteron 2.2 ГГц (середина 2000-х) заняло бы 2000 лет непрерывных вычислений. Сегодня используются ключи от 2048 бит.

Битва подходов: Симметричное vs Асимметричное

 Симметричное	 Асимметричное
Ключи: Один общий (128-256 бит).	Ключи: Пара открытый/закрытый (до 4096 бит).
Скорость: Очень высокая.	Скорость: Медленное.
Ресурсы: Низкие.	Ресурсы: Высокие вычислительные затраты.
Проблема: Как безопасно передать ключ? 	Преимущество: Идеально для безопасного обмена и создания цифровых подписей. 

Асимметричное шифрование решает проблему ключей, но слишком медленное для шифрования терабайтов данных. Нам нужен компромисс.

Хеш-функции: Цифровой отпечаток пальца



Суть: Одностороннее, необратимое математическое преобразование данных любого объема в строку фиксированной длины (хеш-сумму).

Главное свойство: Изменение даже одного бита исходного текста меняет итоговый хеш до неузнаваемости.

Применение:

- Проверка целостности файлов.
- Хранение паролей (сервер хранит только хеш, а не сам пароль — при утечке базы злоумышленник не увидит исходные данные).

Хранение паролей: Архитектура защиты баз данных

НОРМАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ



password123



Пользователь вводит пароль

Пароль хешируется и сохраняется

СЦЕНАРИЙ УТЕЧКИ



9b71d2,
4f8a1c,
d3b5e8



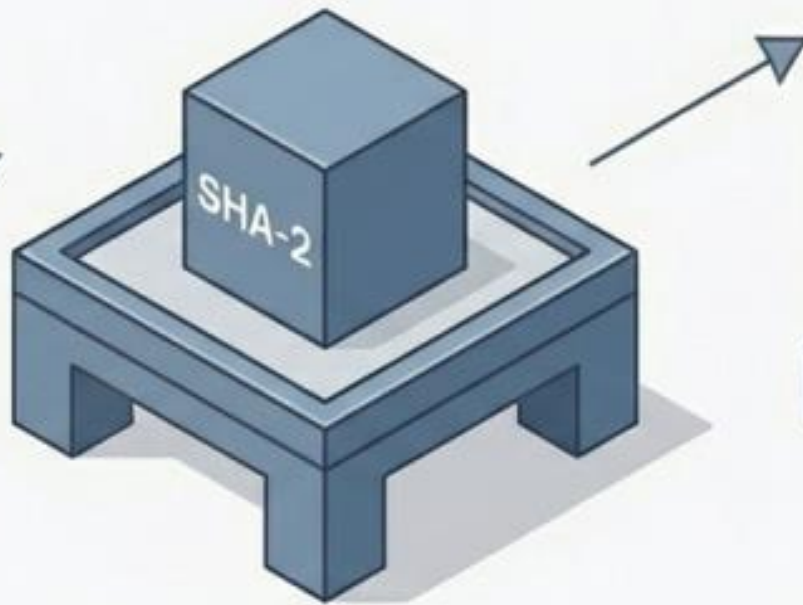
Злоумышленник видит только
бессмысленные хеши

Утечка базы данных

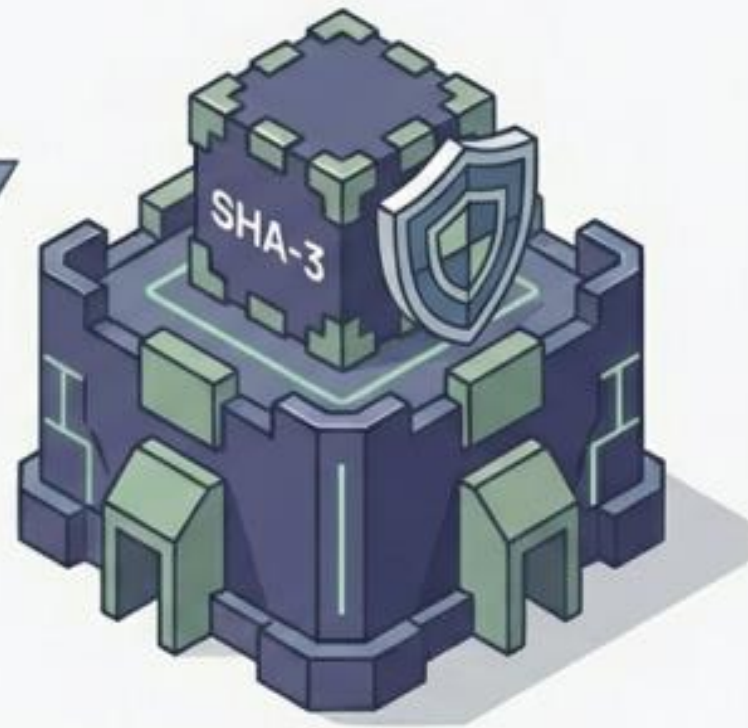
Семейство SHA отражает эволюцию стандартов безопасности



SHA-1 (1995): 160-бит.
Использовался в SSL/TLS.
Сейчас признан устаревшим
из-за уязвимости
к коллизиям.



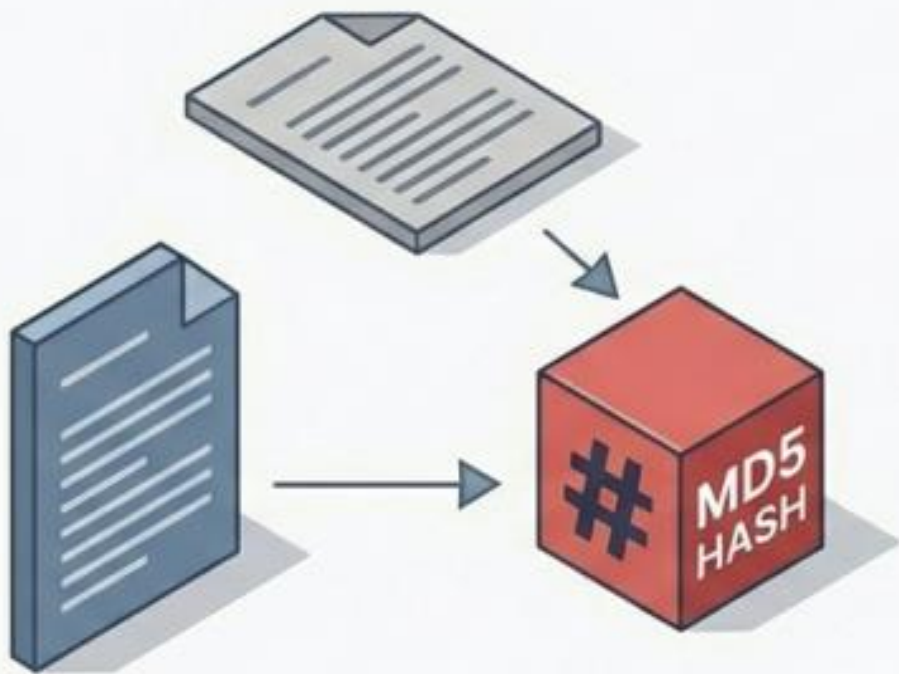
SHA-2: Семейство
современных алгоритмов
(SHA-224, 256, 384, 512).
Более сложная
математика. Текущий
отраслевой стандарт.



SHA-3 (2015): Новейший
стандарт, основанный на
алгоритме Кессак. Создан
для максимальной защиты
и устойчивости к атакам.
Пока менее распространен.

Уязвимость к коллизиям сделала алгоритм MD5 устаревшим

Созданный в 1991 году (128-бит), MD5 долгое время был стандартом, но сегодня категорически не рекомендуется для криптографии.



Столкновения (Collision Attacks):

Злоумышленник может сгенерировать два совершенно разных файла, которые дадут одинаковый хеш-код MD5. Это позволяет подделывать цифровые подписи.



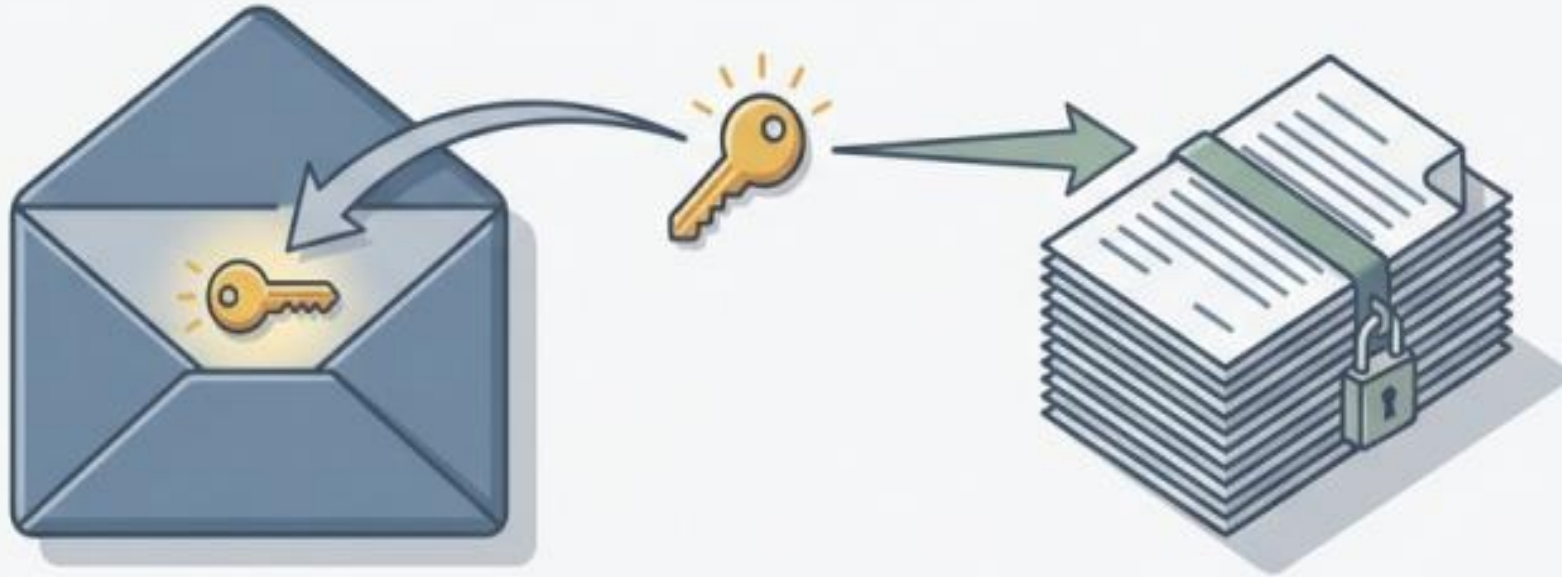
Reverse Engineering:

Восстановление исходного сообщения из хеша с помощью словарных атак и предвычисленных таблиц.

Где MD5 все еще допустим? В некриптографических задачах: хеш-таблицы, быстрый поиск в БД, контроль версий.

Гибридное шифрование объединяет лучшие качества обоих методов

Асимметричное шифрование — идеальный транспорт для ключей.
Симметричное — идеальный транспорт для данных.



Этап 1: Отправитель использует асимметричный алгоритм, чтобы надежно зашифровать и передать сгенерированный симметричный ключ.



Этап 2: Само объемное сообщение шифруется этим переданным ключом с помощью быстрого симметричного алгоритма.

Протокол TLS защищает данные в браузере гибридным методом



Комплексная архитектура доверия объединяет все инструменты



Вывод: Криптографическая безопасность — это всегда комплексный подход. Алгоритмы не заменяют, а дополняют друг друга.

ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ

Лекция № 1. Введение в криптографию

Основные понятия, терминология ГОСТ и цели защиты информации

➔ Загрузить

